# Устройство мотортестера и порядок проверки

Пояснение архитектуры одноканального дипломного проекта на STM32F103C8T6. Состояние источников на 13 октября 2026 года, 13:25 по времени Петропавловска (UTC+5).

Мотортестер должен сохранять форму электрического отклика системы зажигания и показывать её на компьютере. Основной результат первого этапа — достоверная запись исходных отсчётов с понятными ограничениями. Автоматическое определение неисправности, машинное обучение и второй канал отложены.

Программная основа и отдельные проверки уже существуют. Готовность физического прибора пока не подтверждена: необходимы идентификация платы, согласование питания и входа, низковольтные измерения, затем отдельная проверка датчика и полного разряда. Этот документ объясняет устройство и последовательность таких работ.

**Версии и границы результата**

Основная ветка: d721e2dcf7ada1a6d92486b7794569edf0748aa5. В ней находятся программные воспроизводители PR156/157 и уточнения PR160 об исключении внешней синхронизации. Воспроизводители проверяют ограниченные программные взаимодействия и не заменяют испытания всей прошивки на STM32.

Приложение с сегментированной записью и масштабированием описано по кандидату PR158: 1930f75b976be17a3df51da079b6d8ba275e3f73. Именно эту версию проверили в Windows run17. Её перенос в основную ветку подготовлен в PR163, но на момент снимка ещё не принят. Положительный результат программной проверки не означает готовность всего прибора.

Стенд зажигания разрабатывается отдельно. Мотортестер не управляет катушкой и не имеет блока внешней синхронизации от первого цилиндра. Внутренние таймеры оцифровки при этом необходимы. Функциональная схема Э2 приведена в комплекте проекта [1].

Далее: измерительный тракт; выборка и память; запуск и остановка; USB и файлы; отображение; доказательства; действия владельца. Ссылки [1]–[10] собраны в конце.

## 1 Измерительный тракт

Сигнал проходит последовательно через датчик, защиту и аналоговое согласование, АЦП микроконтроллера, оперативную память, USB и приложение. В обратную сторону компьютер передаёт настройки и команды. Программатор ST-Link используется для прошивки и отладки; он не заменяет native USB измерительного канала [1–3].

| Часть | Назначение |
|---|---|
| Ёмкостный датчик | Съём электрического поля через изоляцию высоковольтного провода. |
| Защита входа | Ограничение воздействия на последующие каскады. Допустимое воздействие требует проверки. |
| Согласование и смещение | Высокое входное сопротивление, масштаб сигнала и рабочая постоянная составляющая. |
| Фильтр и драйвер АЦП | Ограничение полосы до выборки и установление напряжения на входе АЦП. |
| STM32 и память | Равномерная выборка, поиск условия запуска, удержание конечного окна. |
| Приложение | Приём, проверка, запись исходных данных и просмотр выбранного сегмента. |

В исходниках АЦП использует ADC1, канал 0, сигнал PA0. Это обозначение вывода микроконтроллера, а не подтверждённый номер контакта неизвестной платы Blue Pill. Разводку конкретного экземпляра нужно проверить до подключения.

TIM3 задаёт моменты преобразования. DMA переносит коды АЦП в память без копирования каждого отсчёта процессором. Основная программа обрабатывает завершённые части буфера. TIM2 служит для тайм-аутов и контроля обслуживания; он не запускает АЦП.

Питание и опорный потенциал участвуют в измерительной цепи. Подключённые USB, программатор, источник питания и контрольный осциллограф могут создавать дополнительные пути тока. Отсутствие прямого контакта датчика с жилой само по себе не доказывает безопасную развязку всего устройства.

## 2 Что показывает ёмкостный датчик

Для съёма вторичного сигнала рассматривается ёмкостная связь. Проводник датчика взаимодействует с электрическим полем через изоляцию. Индуктивный датчик воспринимал бы магнитное поле и представлял бы другой измерительный канал. Его показания нельзя автоматически считать напряжением искры [4, 10].

Амплитуда и форма зависят от положения датчика, толщины изоляции, кабеля, экрана, входного сопротивления и паразитных ёмкостей. Поэтому осциллограмма в кодах АЦП пока не является измерением киловольт. Для количественной шкалы нужна калибровка полного тракта в заданной конфигурации.

### Почему участок горения может наклоняться

Упрощённая расчётная модель содержит ёмкость связи Cs, суммарную ёмкость кабеля и входа Cg и сопротивление нагрузки RL. Она ведёт себя как фильтр верхних частот: быстрый фронт заметен, а длительный участок постепенно ослабевает.

$$H(s) = s\ RL\ Cs\ /\ (1 + s\ RL\ (Cs + Cg))$$

$$K \approx Cs\ /\ (Cs + Cg);\quad \tau = RL\ (Cs + Cg)$$

Здесь s — комплексная частота, K — коэффициент передачи в полосе, τ — постоянная времени. Это учебная модель, а не измеренная характеристика датчика. При условных Cs = 1 пФ и Cg = 200 пФ получаем K ≈ 1/201. При RL = 10 МОм постоянная времени равна 2,01 мс; через 2 мс от постоянного участка остаётся около 37 % начального уровня [4].

Такой спад нельзя без проверки приписывать реальному затуханию искры. Даже подключение контрольного щупа изменяет нагрузку. Испытывать нужно окончательный комплект датчика, кабеля, входа и контрольного средства.

Постоянное смещение помещает двуполярный сигнал внутрь диапазона АЦП. Оно не является опорным напряжением АЦП. Аналоговый фильтр уменьшает наложение спектров до выборки; цифровая обработка уже возникшее наложение не отменяет. Защита от перегрузки и время восстановления проверяются отдельно от обычного коэффициента передачи [9].

## 3 Частота выборки и память

В исходном учебном профиле частота таймера TIM3 номинально равна 72 МГц, делитель PSC = 71, период ARR = 19. Частота выборки получается из настроек; точность реального генератора ещё нужно измерить [2, 8].

$$Fs = 72\ 000\ 000\ /\ ((71 + 1)(19 + 1)) = 50\ 000\ c^{-1}$$

$$Ts = 1\ /\ Fs = 20\ мкс$$

При тактировании АЦП 12 МГц и времени выборки 71,5 такта преобразование занимает (71,5 + 12,5) / 12 МГц = 7 мкс. Номинальный запас относительно периода 20 мкс не доказывает установление аналогового входа или своевременную работу всей программы.

| Объект | Расчёт | Результат |
|---|---|---|
| Окно | 2048 × 2 байта | 4096 байт |
| Периоды окна | 2048 / 50 000 | 40,96 мс |
| Первый — последний отсчёт | 2047 / 50 000 | 40,94 мс |
| Кольцо DMA | 256 × 2 байта | 512 байт |
| Стабильная копия половины | 128 × 2 байта | 256 байт |
| Только массивы отсчётов | 4096 + 512 + 256 | 4864 байта |

12-битный код лежит в пределах 0–4095 и хранится в 16-битном слове. Два байта хранения не превращают АЦП в 16-битный. Предыстория ядра может содержать 0, 512 или 1024 отсчёта: номинально 0, 10,24 или 20,48 мс. В описываемом GUI доступна предыстория 0.

Документированный бюджет STM32F103C8 — 64 КиБ Flash и 20 КиБ SRAM. После перечисленных массивов остаётся 15 616 байт до учёта прочих объектов, USB и стека. Это арифметический остаток, не результат анализа карты окончательной сборки. Неофициальная дополнительная Flash в бюджет не заложена.

## 4 Обслуживание и конечное окно

Половина кольца DMA заполняется за 128 / 50 000 = 2,56 мс. Используемый программный backend опрашивает состояние в основном цикле, без прерываний АЦП и DMA. Обслуживание, включая копирование и вызовы обработчиков, должно укладываться строго быстрее 2560 мкс. Иначе непрерывность данных нельзя считать сохранённой [2].

TIM2 физически 16-битный. При номинальной частоте 1 МГц он переполняется через 65,536 мс; программное расширение формирует более длинные счётчики времени. Политика обслуживания требует не более 32 000 тактов между проверками. Для АЦП действует более жёсткий предел 2,56 мс. Тип переменной uint32 не меняет разрядность аппаратного таймера.

**Почему запись разделена на окна**

Поток одного канала по два байта при 50 тыс. отсчётов/с составляет 100 000 байт/с до служебных данных. При 1 млн отсчётов/с потребовалось бы 2 Мбайт/с. Это больше даже абсолютных 1,5 Мбайт/с, соответствующих 12 Мбит/с USB Full Speed без накладных расходов. Максимум АЦП из паспорта не равен скорости непрерывной записи готового прибора.

Поэтому исходная архитектура удерживает конечное окно. После захвата буфер замораживается: передатчик не должен читать память, которую АЦП уже перезаписывает. Новое окно разрешается только после согласованного завершения предыдущего цикла.

Полный цикл включает накопление предыстории, ожидание события, захват, передачу, подтверждения, сохранение и повторный запуск. Средняя пропускная способность USB не доказывает отсутствие пауз между окнами. Если длительность паузы не измерена, в записи она остаётся неизвестной.

Практическая проверка должна включать нагрузку от USB и обработки ошибок. Успешная сборка или испытание отдельного автомата на ПК не подтверждают соблюдение временного бюджета реальной прошивкой на плате.

## 5 Запуск и остановка записи

Триггер — правило выбора положения события внутри окна. Он не обязательно связан с внешним входом. В текущем проекте внешний блок синхронизации исключён; внутреннее сравнение измеряемого сигнала с уровнем остаётся отдельной функцией [2, 3].

| Режим | Смысл |
|---|---|
| Auto | При отсутствии нужного пересечения до тайм-аута может сформировать окно с причиной запуска «тайм-аут». |
| Normal | Ожидает условие запуска; отсутствие события не превращается в выдуманное окно. |
| Single | Один завершённый захват с последующей остановкой. Полнота физического разряда отдельно не доказана. |

Кнопка Record в кандидате PR158 запускает последовательность сегментов через существующую команду ARM. Целевой режим «Запись сейчас» без ожидания аналогового пересечения — отдельная задача программного немедленного захвата. Нельзя считать её завершённой только из-за наличия кнопки записи [5, 6].

Под одним разрядом понимаются начало, участок горения и затухание. Чтобы захватить его целиком, нужны достаточные предыстория и длительность, подходящий запуск, полоса тракта и восстановление после начального выброса. Полностью переданные 2048 кодов подтверждают целостность окна, но не наличие обеих физических границ разряда.

### Порядок завершения сегмента

Контроллер записи получает корректный END, отправляет STOP, ждёт полный соответствующий STOP_ACK, сохраняет данные с проверкой чтением и подтверждает локальное владение без RELEASE. Только при продолжающейся записи начинается следующий ARM. Это позволяет выполнять медленную запись файла при остановленном устройстве.

Пользовательская остановка, отмена или ошибка запрещают следующий ARM. Внутренний STOP между сегментами отличается от этой окончательной остановки. STOP_ACK подтверждает обмен по протоколу; он не является независимым измерением прекращения выборки и не останавливает внешний стенд.

## 6 Передача и сохранение исходных данных

Протокол использует COBS с разделителем 0x00, 24-байтовый заголовок, порядок байтов little-endian и CRC-32/ISO-HDLC. Границы USB-пакетов не являются границами сообщений приложения. Максимальный декодированный кадр — 540 байт, кадр с кодированием — 544 байта [3].

BEGIN описывает окно, DATA передаёт до 250 кодов с их смещением, END завершает его. Полное окно публикуется только после проверки всех данных и контрольной суммы. Идентификаторы сеанса, запроса, поколения, конфигурации и окна не взаимозаменяемы. Они помогают сопоставлению, но не обеспечивают криптографическую аутентификацию.

Если первый байт END уже принят передатчиком устройства, END завершается до STOP_ACK. До этой точки незавершённое выделенное окно получает ABORT и затем подтверждение остановки. Уже начатый кадр BEGIN или DATA сначала допередаётся. Потерянные отсчёты не заменяются нулями.

| **Формат** | **Что хранит** |
|---|---|
| MTCAP | Одно полное окно: 16-байтовый префикс, JSON, исходные uint16-le коды и 32 байта SHA-256. |
| MTREC | Упорядоченную сессию: полные окна, частичные фрагменты с пропусками и события без полученного BEGIN. |
| Spool | Промежуточную последовательную запись для восстановления и последующего сохранения архива. |

Spool создаётся и синхронизируется с диском до ARM. Отдельный файловый исполнитель записывает сегмент, вызывает fsync и проверяет прочитанные данные; затем выдаётся связанное с конкретной записью подтверждение. Работа с файлами отделена от GUI и ввода-вывода [6].

Save проверяет spool, подготавливает архив рядом с назначением и публикует его атомарно с защитой от перезаписи. Spool сохраняется. Восстановление после сбоя проверяет доступный префикс, но не доказывает, что прежний процесс завершил опыт. SHA-256 проверяет целостность файла, а не достоверность физического измерения.

# 7 Работа с осциллограммой

Описание относится к кандидату приложения PR158, а не к прежнему просмотрщику основной ветки. Пользователь выбирает сегмент записи. Полное окно содержит исходные коды; частичный сегмент показывает полученные участки с пропусками. Событие без BEGIN не создаёт вымышленный массив [5, 6].

## Оси и масштаб

При сигнальном запуске индекс триггера задаёт начало относительного времени:

$$t[i] = (i - trigger_index) / Fs$$

Отрицательное время означает предысторию. Для Auto с запуском по тайм-ауту используется t[i] = i / Fs, без придуманного положения события. В GUI время показано в миллисекундах, при CSV-экспорте — в секундах. При неизвестной Fs горизонтальная координата остаётся номером отсчёта.

Жест над нижней осью меняет только X, над левой — только Y, внутри графика — обе оси. Перетаскивание следует тем же областям. Home или «Всё окно» возвращает полный диапазон. Новый показанный сегмент сбрасывает масштаб; неудачное или отменённое открытие файла сохраняет прежний вид.

Минимальная видимая ширина по X соответствует одному номинальному интервалу выборки, по Y — одному коду. Увеличение картинки не повышает частоту АЦП, аппаратное усиление или разрешение исходных данных. Курсоры привязаны к отсчётам, а не к произвольным нарисованным точкам.

## Как не ошибиться при чтении

Шкала 0–4095 пока показывает коды, а не киловольты. Отметка крайнего кода предупреждает о возможном достижении предела АЦП. Отсутствие крайних кодов не исключает ограничения сигнала в предыдущем усилителе или защите.

Паузы между сегментами неизвестны и не должны изображаться как непрерывная временная шкала. Экспорт MTCAP, CSV или PNG относится к выбранному полному окну, не ко всей сессии. Ограничения приложения 256 МиБ полезных данных, 32 768 записей и один час контроллера являются защитными пределами ПО, а не измеренной производительностью прибора.

## 8 Что проверено и что ещё требуется

Воспроизводители PR156/157 проверяют программные компоненты записи, сохранение и чтение архивов, прерывания подготовки и порядок повторного ARM. Они не запускают полную прошивку с реальным АЦП, TinyUSB и физическим USB [7, 7а].

Аналоговые материалы прошли расчётные проверки, проверки соединений CAD и экспортов. Входное сопротивление, полоса, перегрузка и развязка собранного тракта ещё не измерены. Исторические схемы с внешней синхронизацией не задают текущую архитектуру.

Windows run17 завершён 13.10.2026 в 12:25 (UTC+5): 1450 тестов прошли, 3 POSIX-проверки пропущены. Собранный PR158 на Windows Server 2022 с эмулятором записал два полных окна по 2048 отсчётов, выполнил Stop, сохранение и повторное открытие. Неполные сегменты и события без BEGIN здесь не получены. Windows 10, нативные проверки прав доступа и именованных каналов, реальная плата остаются непроверенными [7б].

Независимый отчёт А подтверждает эту ограниченную область; полный отчёт второй стороны ещё не получен, совместная приёмка открыта. Архив приложения пользователю не передан. Эмулятор не подтверждает физическую остановку АЦП, точность времени или полноту разряда [7в].

| Следующая проверка | Что она должна установить |
|---|---|
| Экземпляр платы и питание | Маркировки, кварц, разводка, роли источников питания и согласованная схема соединений. |
| Постоянное низкое напряжение | Соответствие кодов фактическим ADC_IN и VDDA, сохранение всех попыток. |
| Переменный низковольтный сигнал | Временную шкалу, запуск, полосу, установление и восстановление. |
| USB и приложение | Работу с реальным устройством, остановкой, обрывами и целевой Windows. |
| Отдельный стенд зажигания | Безопасность всей установки и полноту записи одного физического разряда. |

Для окончательной прошивки нужны привязанные к версии доказательства сборки и ресурсов, проверенная конфигурация конкретной платы и отдельный допуск к прошивке. Образы с пометкой NEVER_FLASH не предназначены для платы. Документ не меняет статус приостановленных аппаратно-зависимых проверок и не заменяет недостающие доказательства.

## 9 Следующие действия владельца

Первый доступный шаг — подготовить сведения об оборудовании без нового подключения и подачи напряжения. Уже присланные изображения показывают типы платы, программатора и преобразователя, но не позволяют уверенно прочитать все маркировки конкретных экземпляров.

1. Сфотографировать свою плату с обеих сторон: читаемая маркировка MCU, кварца и стабилизатора, разъёмы и перемычки. Сфотографировать фактический ST-Link и его разъём. Указать имеющиеся измерительные приборы и модель мультиметра.

2. Прислать шильдик ноутбучного блока питания, клеммы преобразователя ZK-4KX и рисунок предполагаемых проводов питания и общей точки. Номинальные 19 В источника не являются разрешённым входом STM32. Не подключать их непосредственно к плате или АЦП. Сетевой блок питания не вскрывать.

3. Указать версию и разрядность Windows, имеющийся USB-кабель с линиями данных. После проверки сведений должны быть определены точная схема подключения, допустимый низковольтный источник, конфигурация платы и конкретный образ с разрешением на прошивку.

4. После отдельного допуска выполнить первый постоянный низковольтный опыт: одно прогревочное окно отдельно и 20 запланированных попыток. Сохранить ошибки и незавершённые попытки; не заменять их незаметно дополнительными удачными окнами. Записать фактические ADC_IN и VDDA, прибор, условия и версии файлов.

5. Затем проверить переменные низковольтные сигналы и временную шкалу независимым средством. Сигнал от того же MCU полезен для логики, но не служит независимым эталоном его частоты. Только после этого переходить к отдельно согласованному датчику и стенду зажигания.

Результат первого DC-опыта — проверка уровней и сквозного сохранения. Он не доказывает полосу, точность времени или полный захват горения и затухания искры. Собственная плата, автоматическая диагностика и работа на автомобиле относятся к последующим этапам.

## Источники и обозначения

Ссылки на репозиторий закреплены за указанными версиями. Производственные файлы [2–4] проверены по исходному снимку e466d972; их содержание сохранено в main d721e2dc. Действующие требования без внешней синхронизации уточнены в PR160; исторические аналоговые варианты не задают текущую архитектуру. Материалы кандидатов отдельно отмечены. Дата обращения к внешним источникам: 13.10.2026.


[1] Функциональная схема Э2 и описание блоков

[2] АЦП, DMA и таймеры учебного профиля

[2а] Ядро захвата и предыстория

[2б] Расширение времени TIM2

[3] Wire protocol v0.1

[4] Аналоговые варианты и расчёт ёмкостной нагрузки

[5] Справка приложения PR158

[6] Формат сегментированной записи PR158

[6а] Формат одного окна MTCAP

[7] Программные проверки PR156 и их область

[7а] Программные проверки PR157 и их область

[7б] Windows run17 для PR158 — фактический результат

[7в] Независимый отчёт A о границах run17

[8] ST DS5319 Rev 20 — STM32F103x8/xB

[9] ST AN2834 — точность АЦП и аналоговый вход

[10] Pico MI074 — пример ёмкостного датчика зажигания


### Краткие обозначения

АЦП — аналого-цифровой преобразователь; Fs — частота выборки; DMA — перенос данных периферией; предыстория — отсчёты до выбранного события; окно — конечный массив отсчётов; сегмент — полное или частичное окно либо запись отказа; CRC и SHA — проверки целостности; номинальный — рассчитанный по настройкам, ещё не измеренный независимо.